数学 I　二次関数

二次関数の最小値（パラメータ場合分け）

★★★☆☆ 中級　目安 15 分

問　題

実数 a を定数とする。関数

$$f(x) = x^2 - 2ax + 2a + 3$$

について、$0 \leq x \leq 3$ における $f(x)$ の最小値 $m(a)$ を求めよ。

考え方のヒント

放物線の頂点の x 座標が定義域 $0 \leq x \leq 3$ のどこにあるかによって最小値の場所が変わる。

→ 頂点の位置で場合分け が解法の核心！

解説 Step 1：平方完成で頂点を求める

1. 平方完成：

$$f(x) = (x-a)^2 - a^2 + 2a + 3$$

頂点 $\left(a,\ -a^2 + 2a + 3\right)$

2. 場合分けの境界は頂点 $x = a$ が区間端と一致するとき： $a = 0$（左端） と $a = 3$（右端） の 2 点

解説　Step 2：場合分けして最小値を求める

場合 1：$a < 0$　頂点が左外 → 単調増加

最小は $x = 0$

$$m(a) = f(0) = 2a + 3$$

場合 2：$0 \leq a \leq 3$　頂点が区間内

最小は頂点の値

$$m(a) = -a^2 + 2a + 3$$

場合 3：$a > 3$　頂点が右外 → 単調減少

最小は $x = 3$

$$m(a) = f(3) = -4a + 12$$

答　え

$$m(a) = \begin{cases} 2a+3 & (a<0) \\ -a^2+2a+3 & (0 \leq a \leq 3) \\ -4a+12 & (a>3) \end{cases}$$

ポイント

受験テクニック・確認事項

- 場合分けの境界は「頂点 $x = a$ が区間端 $x = 0$ ， $x = 3$ と一致するとき」
- 各境界で答えが一致するか確認（連続性チェック）

$$a = 0 : 2(0) + 3 = 3,\ \ -(0)^2 + 2(0) + 3 = 3 \ \checkmark$$
$$a = 3 : -(3)^2 + 2(3) + 3 = 0,\ \ -4(3) + 12 = 0 \ \checkmark$$

- 青チャート・フォーカスゴールドともに「最重要例題」に分類される形式
- 「場合の数だけ場合分け境界がある」→ 定義域の端点の数 = 場合の数 − 1

模範解答 記述答案例（そのまま使えるレベル）

$f(x)$ を平方完成すると $f(x) = (x-a)^2 - a^2 + 2a + 3$ となり、頂点の x 座標は a。

定義域 $0 \leq x \leq 3$ に対する頂点の位置で次のように場合分けする。

[i] $a < 0$ のとき

$f(x)$ は $0 \leq x \leq 3$ において単調増加ゆえ、最小値は $x = 0$ で実現される。

$$m(a) = f(0) = 2a + 3$$

[ii] $0 \leq a \leq 3$ のとき

頂点が区間内に含まれるから、最小値は頂点の y 座標に等しい。

類　題　数学 I

定義域・係数を変えた類似問題

★★★☆☆ 中級　目安 15 分

類　題

実数 a を定数とする。関数

$$g(x) = x^2 - 2ax + 3a - 2$$

について、$0 \leq x \leq 4$ における $g(x)$ の最小値 $n(a)$ を求めよ。

元問題との違いを確認

	元問題	類題
関数	$x^2 - 2ax + 2a + 3$	$x^2 - 2ax + 3a - 2$
定義域	$0 \leq x \leq 3$	$0 \leq x \leq 4$
場合分け境界	$a = 0,\ a = 3$	$a = 0,\ a = 4$

→ 解法の構造は全く同じ。定数項と定義域だけが変化

類題解説 Step 1 → 2：平方完成と場合分け

1 平方完成：

$$g(x) = (x-a)^2 - a^2 + 3a - 2$$

頂点 $\left(a,\ -a^2+3a-2\right)$　　境界：$a=0$（左端），$a=4$（右端）

場合 1：$a<0$ 頂点が左外 → 単調増加

最小は $x=0$

$$n(a) = g(0) = 3a-2$$

場合 2：$0 \leq a \leq 4$ 頂点が区間内

最小は頂点の値

$$n(a) = -a^2+3a-2$$

場合 3：$a>4$ 頂点が右外 → 単調減少

最小は $x=4$

$$n(a) = g(4) = -5a+14$$

連続性チェック： $a=0: 3(0)-2=-2,\ -(0)^2+3(0)-2=-2$ ✓ $a=4: -(16)+12-2=-6,\ -5(4)+14=-6$ ✓

類題 模範解答

記述答案例（類題）

$g(x)$ を平方完成すると $g(x)=(x-a)^2-a^2+3a-2$ となり、頂点の x 座標は a。

定義域 $0 \leq x \leq 4$ に対する頂点の位置で次のように場合分けする。

[i]　$a<0$ のとき

$g(x)$ は $0 \leq x \leq 4$ において単調増加ゆえ、最小値は $x=0$ で実現される。

$$n(a)=g(0)=3a-2$$

[ii]　$0 \leq a \leq 4$ のとき

頂点が区間内に含まれるから、最小値は頂点の y 座標に等しい。